

Apartado 1 · Pregunta 2 · Ensayo de tracción

2 puntos (a 0,5 · b 0,5 · c 0,5 · d 0,5)

ENUNCIADO

Se realiza un ensayo de tracción de un cierto material utilizando una probeta cilíndrica de **15 mm de diámetro** y **20 cm de longitud**. Se aplica una fuerza de tracción sobre la probeta, la cual se deforma elásticamente hasta que la fuerza alcanza los **12000 N**, presentando la probeta en ese momento un alargamiento de **0,25 mm**. Al aplicar una fuerza superior empiezan a producirse deformaciones plásticas hasta llegar a los **16000 N** donde se produce la rotura de la probeta. Se pide:

- La tensión en el límite elástico. (0,5 ptos.)
- La tensión de rotura. (0,5 ptos.)
- El módulo de elasticidad E del material. (0,5 ptos.)
- El diagrama de tracción en la zona de comportamiento elástico del material. (0,5 ptos.)

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

La **tensión** es fuerza entre sección inicial, $\sigma = F/S_0$, con $S_0 = \frac{\pi}{4}D^2$. En la zona **elástica** se cumple la **ley de Hooke** $\sigma = E\varepsilon$, con la deformación unitaria $\varepsilon = \Delta l/L_0$; el **módulo de elasticidad** E es la pendiente de la recta.

Sección inicial de la probeta

$$S_0 = \frac{\pi}{4}D^2 = \frac{\pi}{4}(15)^2 = 176,7 \text{ mm}^2$$

a) Tensión en el límite elástico

$$\sigma_e = \frac{F_e}{S_0} = \frac{12000}{176,7} = 67,9 \text{ N/mm}^2 = 67,9 \text{ MPa}$$

 $\sigma_e \approx 67,9 \text{ MPa}$

b) Tensión de rotura

$$\sigma_r = \frac{F_r}{S_0} = \frac{16000}{176,7} = 90,5 \text{ N/mm}^2 = 90,5 \text{ MPa}$$

 $\sigma_r \approx 90,5 \text{ MPa}$ c) Módulo de elasticidad E

La deformación unitaria en el límite elástico ($L_0 = 200 \text{ mm}$):

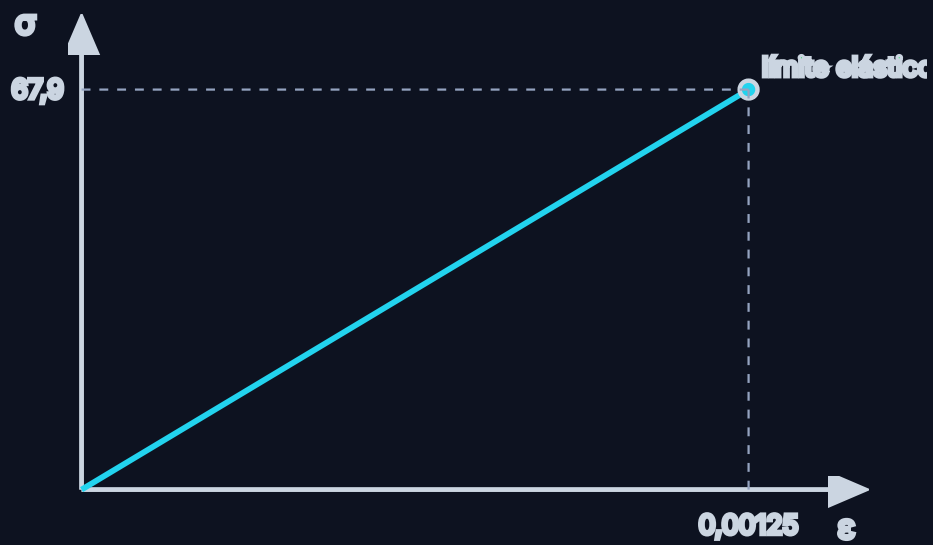
$$\varepsilon = \frac{\Delta l}{L_0} = \frac{0,25}{200} = 1,25 \cdot 10^{-3}$$

$$E = \frac{\sigma_e}{\varepsilon} = \frac{67,9}{1,25 \cdot 10^{-3}} = 54325 \text{ MPa} \approx 54,3 \text{ GPa}$$

 $E \approx 54,3 \text{ GPa}$ ($\approx 54325 \text{ MPa}$)

d) Diagrama de tracción (zona elástica)

En la zona elástica es una **recta** desde el origen (0, 0) hasta el límite elástico ($\varepsilon = 1,25 \cdot 10^{-3}$; $\sigma = 67,9 \text{ MPa}$):



Recta de Hooke: pendiente $E = \sigma/\epsilon$ en el tramo elástico.

Recta (0,0) $\rightarrow$ (0,00125 ; 67,9 MPa), de pendiente $E \approx 54,3$ GPa